

Отчёт о фактическом расчёте теплопотерь трубопровода

Фактические входы, внутренние словари, формулы, ветки алгоритма, результаты, ошибки и установленные расхождения.

ДАТА СНИМКА

2026-08-15

ПРОВЕРЕНО ПО КОДУ

HEAD ec3cf0b

ОБЪЕКТ

Трубопровод

38 разделов · 28 таблиц · 123 формульных блоков · 4 схем

Не нормативная документация. PDF фиксирует поведение указанного HEAD.

Содержание

Разделы и подразделы кликабельны. Таблицы на следующих страницах повторяют строку заголовка при переносе.

1. Физическая модель	7
1.1. Названия стандартных формул и моделей	8
2. Обозначения	8
3. Исходные данные: геометрия и стенка	10
3.1. Значения поля «Размещение»	10
4. Исходные данные: температура и климат	10
4.1. Служебные поля происхождения	11
5. Исходные данные: слои теплоизоляции	11
5.1. Количество слоёв	11
5.2. Первый слой	11
5.3. Второй слой	11
5.4. Третий слой	12
5.5. Справочный и ручной режимы	12
6. Исходные данные: подземная прокладка	12
7. Исходные данные: локальные элементы	13
8. Перевод единиц перед расчётом	13
9. Фактическая климатическая политика	14
9.1. Диаметр от 100 мм	14
9.2. Диаметр менее 100 мм	14
9.3. Температура 0,98	15

9.4. Приоритет ручной температуры	15
9.5. Скорость ветра	15
9.6. Приоритет коэффициента запаса	16
10. Выбор температуры внешней среды	16
11. Теплопроводность стенки трубы	17
11.1. Средняя температура стенки	17
11.2. Общая формула справочного материала	17
11.3. Материалы стенки	17
12. Расчётная температура изоляции T_m	18
12.1. Режим «Открытый воздух, зима»	18
12.2. Остальные режимы	18
12.3. Разрешённые режимы	19
13. Теплопроводность справочной изоляции	19
13.1. Тёплая ветвь	19
13.2. Холодная ветвь	19
13.3. Материал «Другое»	20
14. Текущий справочник изоляции	20
15. Геометрия цилиндрической стенки	22
16. Сопротивление стенки трубы	23
17. Сопротивление слоёв изоляции	23
18. Воздушная труба	24
18.1. Открытый воздух	24
18.2. Помещение	24
18.3. Наружное сопротивление	24

18.4. Полное сопротивление	24
18.5. Базовые линейные теплопотери	25
19. Подземная труба	25
19.1. Сопротивление грунта	25
19.2. Полное сопротивление	26
19.3. Базовые линейные теплопотери	26
20. Температуры на границах изоляции	26
21. Учёт локальных элементов	27
22. Базовые и проектные результаты	28
22.1. Базовые линейные теплопотери	28
22.2. Проектные линейные теплопотери	28
22.3. Базовые суммарные теплопотери	28
22.4. Проектные суммарные теплопотери	28
23. Полная формула для воздушной трубы	29
24. Полная формула для подземной трубы	29
25. Полная последовательность фактического расчёта	30
26. Проверки, блокирующие расчёт	31
26.1. Геометрия	31
26.2. Температуры	31
26.3. Теплопроводность	32
26.4. Размещение	32
26.5. Глубина	33
26.6. Коэффициент запаса	33
26.7. Локальные элементы	33
26.8. Источники λ	33

27. Результаты расчёта	34
28. Числовой пример: труба на открытом воздухе	35
28.1. Исходные данные	35
28.2. Промежуточные значения	35
28.3. Результат	36
29. Числовой пример: подземная труба	37
29.1. Исходные данные	37
29.2. Промежуточные значения	38
29.3. Результат	38
30. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле	39
31. Возможные неточности и расхождения	39
31.1. Климатическая температура для трубы менее 100 мм	39
31.2. Значение 0,98 есть на форме, но не выбирается политикой	40
31.3. Два похожих поля температуры	40
31.4. Скорость ветра заполняет frontend	40
31.5. Политика коэффициента запаса действует независимо от климата	40
31.6. Вторая холодная ветвь справочника недостижима	40
31.7. Проверяется только наиболее горячая граница слоя	40
31.8. Разные проверки справочного и ручного материала	40
31.9. Тип грунта нужен форме, но не формуле	41
31.10. Одна эквивалентная длина для всех локальных элементов	41
31.11. Подземная модель предполагает однородный грунт	41
31.12. Режимы «Канал», «Тоннель» и «Техническое подполье»	41
31.13. Коэффициенты справочников не являются требованиями Кейса 1	41
32. Вопросы для подтверждения	42

33. Источники фактической реализации	42
33.1. Форма и преобразование данных	42
33.2. Backend и расчётное ядро	43
33.3. Справочники	43
33.4. Исходные документы	43
34. Сводный отчёт об источниках данных	43
34.1. Что берётся непосредственно с формы	44
34.2. Что фактически берётся из внутренних коэффициентов	44
34.3. Что рассчитывается, а не вводится	45
34.4. Что присутствует в объекте, но не участвует	45
35. Блочные алгоритмы текущих вариантов трубы	46
35.1. Общая подготовка	46
35.2. Труба на открытом воздухе	47
35.3. Труба в помещении	48
35.4. Подземная труба	49
36. Отдельный раздел ошибок	50
36.1. Формат сохранённой ошибки объекта	50
36.2. Ошибки числовых диапазонов	51
36.3. Ошибки геометрии и температур трубы	51
36.4. Ошибки сочетания полей	51
36.5. Ошибки материала изоляции	52
36.6. Формульные аварии	52
37. Почему нельзя написать «100% соответствует Кейсу 1»	52
38. Основание фактического отчёта	53

Этот документ отвечает на вопросы:

- какие исходные данные используются;
- как именно называются поля на текущей форме;
- под какими именами значения хранятся в форме и передаются в расчёт;
- какими буквами величины обозначаются в формулах;
- в каких единицах и диапазонах принимаются значения;
- откуда берётся каждое значение;
- какие значения заполняются автоматически;
- какие формулы выполняются;
- в какой последовательности выполняется расчёт;
- какие проверки блокируют расчёт;
- какие результаты возвращает приложение;
- какие места в текущем алгоритме требуют дополнительного подтверждения.

Отчёт не описывает желаемую или нормативную реализацию. Ниже зафиксировано то, как расчёт выполняется в текущем приложении на указанном HEAD.

1. Физическая модель

Для трубопровода используется модель установившегося одномерного радиального теплового потока через многослойную цилиндрическую стенку:

```
продукт или труба
→ стенка трубы
→ первый слой изоляции
→ второй слой изоляции, если задан
→ третий слой изоляции, если задан
→ воздух или грунт
```

Основной расчёт:

$$q_{\text{баз}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{ср}}}{R_{\Sigma}}$$

где:

- $q_{\text{баз}}$ - базовые линейные теплотери, Вт/м;

- $T_{пр}$ - требуемая температура объекта, °C;
- $T_{ср}$ - температура воздуха или грунта, °C;
- R_{Σ} - полное термическое сопротивление, м·K/Вт.

Полные проектные теплопотери:

$$Q_{расч} = q_{баз}(L + n_{лок}L_{экв})K_{зап}$$

1.1. Названия стандартных формул и моделей

Часть расчёта	Стандартное название	Фактическая запись
Стенка и слои	Закон Фурье для установившейся радиальной теплопроводности через цилиндрическую стенку	$R = \ln(r_2/r_1) / (2 \cdot \pi \cdot \lambda)$
Сумма стенки, слоёв и внешней среды	Метод термических сопротивлений; последовательное соединение сопротивлений	$R_{sum} = R_{wall} + \sum(R_i) + R_{external}$
Поверхность-воздух	Закон Ньютона-Рихмана через линейное сопротивление теплоотдаче	$R_{air} = 1 / (2 \cdot \pi \cdot r \cdot \alpha)$
Влияние ветра	Эмпирическая корреляция принятого ТНП	$\alpha = 11.6 + 7 \cdot \sqrt{v}$
Труба в однородном грунте	Стационарное сопротивление заглублённого цилиндра через геометрический фактор	$R_{ground} = \operatorname{arcosh}(H/r) / (2 \cdot \pi \cdot \lambda_{ground})$
Мощность на единицу длины	Электротепловая аналогия	$q_{base} = \Delta T / R_{sum}$
Местные элементы	Метод эквивалентной длины	$L_{effective} = L + n \cdot L_{equivalent}$

Корреляция для ветра и конкретные значения коэффициентов являются принятой реализацией источника, а не универсальными физическими константами.

2. Обозначения

Обозначение	Величина	Единица
$T_{пр}$	требуемая температура объекта	°C
$T_{возд}$	температура окружающей среды	°C
$T_{гр}$	температура грунта	°C
$T_{ср}$	температура расчётной внешней среды	°C
$T_{ст}$	средняя температура стенки трубы	°C
T_m	расчётная температура для определения λ изоляции	°C
D	наружный диаметр трубы без изоляции	м
$D_{из}$	наружный диаметр трубы со всей изоляцией	м

Обозначение	Величина	Единица
r_0	наружный радиус трубы без изоляции	м
$r_{вн}$	внутренний радиус трубы	м
r_i	наружный радиус после слоя изоляции i	м
$r_{из}$	наружный радиус трубы со всей изоляцией	м
$\delta_{ст}$	толщина стенки трубы	м
δ_i	толщина слоя изоляции i	м
$\lambda_{ст}$	теплопроводность стенки трубы	Вт/(м·К)
λ_i	теплопроводность слоя изоляции i	Вт/(м·К)
$\lambda_{гр}$	теплопроводность грунта	Вт/(м·К)
v	скорость ветра	м/с
α	коэффициент наружной теплоотдачи	Вт/(м²·К)
H	глубина от поверхности грунта до оси трубы	м
$R_{ст}$	сопротивление стенки трубы	м·К/Вт
R_i	сопротивление слоя изоляции i	м·К/Вт
$R_{из}$	суммарное сопротивление изоляции	м·К/Вт
$R_{нар}$	сопротивление теплоотдаче в воздух	м·К/Вт
$R_{гр}$	сопротивление теплоотдаче через грунт	м·К/Вт
R_{Σ}	полное термическое сопротивление	м·К/Вт
$q_{баз}$	базовые линейные теплотери до $K_{зап}$	Вт/м
$q_{расч}$	проектные линейные теплотери после $K_{зап}$	Вт/м
L	геометрическая длина трубопровода	м
$n_{лок}$	количество локальных элементов	шт.
$L_{экв}$	эквивалентная длина одного локального элемента	м
$L_{доп}$	дополнительная эквивалентная длина	м
$L_{эфф}$	эффективная расчётная длина	м
$K_{зап}$	коэффициент запаса	безразмерный
$Q_{баз}$	базовые суммарные теплотери	Вт
$Q_{расч}$	проектные суммарные теплотери	Вт

3. Исходные данные: геометрия и стенка

Точное название на форме	Поле формы	Поле расчёта/API	Обозначение	Единица формы	Диапазон формы	Что это за величина	Откуда берётся	Как участвует
Наименование	name	в формулу не передаётся	-	-	до 200 символов	Название объекта	Формируется автоматически или вводится пользователем	На теплопотери не влияет
Наружный диаметр	outer_diameter_mm	outer_diameter	D	мм	10,8-3000	Наружный диаметр неизолированной трубы	Ввод пользователя	Определяет радиусы, сопротивления, климатическое правило и $K_{зап}$
Длина трубопровода	pipe_length	pipe_length	L	м	0,5-200 000	Геометрическая длина обогреваемого участка	Ввод пользователя	Участвует только в суммарных потерях
Толщина стенки	wall_thickness_mm	wall_thickness	δ_{cm}	мм	0,1-40	Радиальная толщина стенки трубы	Ввод пользователя	Определяет внутренний радиус и R_{cm}
Материал трубы	pipe_material	pipe_material	-	-	справочник	Материал стенки трубы	Справочник материалов труб	Выбирает температурную зависимость $\lambda_{cm}(T)$
Теплопроводность трубы λ	pipe_lambda	pipe_lambda	λ_{cm}	Вт/(м·К)	0,001-400	Ручная теплопроводность стенки	Показывается при материале «Другое»	Используется вместо справочного материала
Размещение	placement	placement	-	-	три варианта	Тип внешней среды	Выбор пользователя	Выбирает воздушную или подземную формулу

3.1. Значения поля «Размещение»

Название на форме	Значение	Что делает приложение
На открытом воздухе	outdoor	Использует температуру воздуха и рассчитывает α по скорости ветра
В помещении	indoor	Использует температуру воздуха и постоянное $\alpha=9$
Подземно	underground	Не использует воздух и ветер; использует температуру и теплопроводность грунта

4. Исходные данные: температура и климат

Точное название на форме	Поле формы/API	Обозначение	Единица	Диапазон формы	Что это за величина	Откуда берётся	Как участвует
Климат	climate_key	-	-	справочник	Конкретная пара регион и город	Климатический справочник	Используется для автозаполнения температуры и ветра
Требуемая температура объекта	process_temperature	$T_{пр}$	°C	-90...600	Температура трубы или продукта, которую необходимо поддерживать	Ввод пользователя	Формирует температурный напор, влияет на λ стенки и изоляции
Температура окружающей среды	ambient_temperature	$T_{возд}$	°C	-70...70	Расчётная температура воздуха	Ручной ввод или климатический справочник	Используется только для воздушной трубы
Скорость ветра	wind_speed	v	м/с	0...20	Скорость ветра для наружной теплоотдачи	Ручной ввод или климатический справочник	Используется только для размещения «На открытом воздухе»
Обеспеченность климата	climate_temperature_basis	-	-	0,92; 0,98; абс. мин.	Какая климатическая температура записана в объект	Определяется политикой диаметра	Служебный след выбранного климатического правила
Режим температуры изоляции (tm)	insulation_temperature_basis	-	-	зависит от размещения	Правило расчёта T_m	Выбор пользователя или режим по умолчанию	Влияет на справочную $\lambda_i(T_m)$

Точное название на форме	Поле формы/API	Обозначение	Единица	Диапазон формы	Что это за величина	Откуда берётся	Как участвует
Коэффициент запаса (Kзап)	safety_factor	$K_{зап}$	-	1,00-1,70	Множитель проектных теплопотерь	Ручной ввод или политика диаметра	Умножает базовые Вт/м и базовые Вт

4.1. Служебные поля происхождения

Эти поля скрыты на форме, но сохраняются вместе с объектом:

Поле	Возможные значения	Назначение
ambient_temperature_source	manual, climate	Показывает источник температуры воздуха
wind_speed_source	manual, climate	Показывает источник скорости ветра
safety_factor_source	default, manual, climate_policy	Показывает источник $K_{зап}$
climate_policy_rule	pipe_diameter_ge_100, pipe_diameter_lt_100	Показывает применённую ветвь диаметра

5. Исходные данные: слои теплоизоляции

5.1. Количество слоёв

Точное название на форме	Поле формы	Поле расчёта	Обозначение	Диапазон	Источник
Количество слоёв изоляции	insulation_layer_count	длина списка insulation_layers	N	1-3	Выбор пользователя

Само поле insulation_layer_count формуле не требуется. Форма преобразует его в список из одного, двух или трёх слоёв.

5.2. Первый слой

Точное название на форме	Поле формы	Поле расчёта/API	Обозначение	Единица	Диапазон	Откуда берётся
Материал изоляции	insulation_material	insulation_layers[0].material	-	-	справочник или «Другое»	Выбор пользователя
Толщина изоляции	insulation_thickness_mm	insulation_layers[0].thickness	δ_1	мм → м	0,01-500 мм	Ввод пользователя
λ 1-го слоя	first_insulation_lambda	insulation_layers[0].conductivity	λ_1	Вт/(м·К)	0,001-400	Справочник или ручной ввод для «Другое»
Диапазон температур	first_insulation_temperature_min, first_insulation_temperature_max	insulation_layers[0].temperature_range	$T_{min,1}, T_{max,1}$	°C	-273...1000 на форме	Справочник или ручной ввод

5.3. Второй слой

Точное название на форме	Поле формы	Поле расчёта/API	Обозначение	Единица	Диапазон	Откуда берётся
Материал 2-го слоя	second_insulation_material	insulation_layers[1].material	-	-	справочник или «Другое»	Выбор пользователя
Толщина 2-го слоя	second_insulation_thickness_mm	insulation_layers[1].thickness	δ_2	мм → м	0,01-500 мм	Ввод пользователя

Точное название на форме	Поле формы	Поле расчёта/API	Обозначение	Единица	Диапазон	Откуда берётся
λ 2-го слоя	second_insulation_lambda	insulation_layers[1].conductivity	λ ₂	Вт/(м·К)	0,001-400	Справочник или ручной ввод для «Другое»
Диапазон температур	second_insulation_temperature_min, second_insulation_temperature_max	insulation_layers[1].temperature_range	T _{min,2} , T _{max,2}	°C	-273...1000 на форме	Справочник или ручной ввод

5.4. Третий слой

Точное название на форме	Поле формы	Поле расчёта/API	Обозначение	Единица	Диапазон	Откуда берётся
Материал 3-го слоя	third_insulation_material	insulation_layers[2].material	-	-	справочник или «Другое»	Выбор пользователя
Толщина 3-го слоя	third_insulation_thickness_mm	insulation_layers[2].thickness	δ ₃	мм → м	0,01-500 мм	Ввод пользователя
λ 3-го слоя	third_insulation_lambda	insulation_layers[2].conductivity	λ ₃	Вт/(м·К)	0,001-400	Справочник или ручной ввод для «Другое»
Диапазон температур	third_insulation_temperature_min, third_insulation_temperature_max	insulation_layers[2].temperature_range	T _{min,3} , T _{max,3}	°C	-273...1000 на форме	Справочник или ручной ввод

5.5. Справочный и ручной режимы

Для справочного материала:

- пользователь выбирает материал;
- толщина вводится пользователем;
- λ_i рассчитывается по справочнику;
- температурный диапазон берётся из справочника;
- ручные conductivity и temperature_range в API не передаются.

Для материала «Другое»:

- пользователь задаёт толщину;
- пользователь задаёт постоянную λ_i;
- пользователь задаёт минимальную и максимальную допустимые температуры;
- должно выполняться T_{min,i} < T_{max,i}.

Ручное изменение λ или диапазона справочного слоя переводит слой в материал «Другое».

6. Исходные данные: подземная прокладка

Поля отображаются только при размещении «Подземно».

Точное название на форме	Поле формы	Поле расчёта/API	Обозначение	Единица	Диапазон	Что это за величина	Откуда берётся
Глубина прокладки	burial_depth	pipe_centerline_depth	H	м	0-200	Расстояние от поверхности грунта до оси трубы	Ввод пользователя
Температура грунта	ground_temperature	ground_temperature	$T_{гр}$	°C	-70...70	Температура грунта вокруг трубы	Ввод пользователя
Тип грунта	ground_type	сохраняется как метаданные	-	-	справочник	Тип, плотность и влажность грунта	Справочник грунтов
Теплопроводность грунта λ	ground_conductivity	ground_conductivity	$\lambda_{гр}$	Вт/(м·К)	0,5-3,0	Теплопроводность однородного грунта	Автоматически из типа грунта или вручную

Служебные поля:

Поле	Значения	Назначение
ground_temperature_source	manual, climate	Источник температуры грунта
ground_conductivity_source	manual, reference	Источник λ грунта

7. Исходные данные: локальные элементы

Точное название на форме	Поле формы/API	Обозначение	Единица	Диапазон	Что это за величина	Откуда берётся
Количество локальных элементов	num_local_elements	$n_{лок}$	шт.	0-100	Общее число локальных элементов	Ввод пользователя
Эквивалентная длина локального элемента	local_element_equiv_length	$L_{экв}$	м	0,1-6,9	Одинаковая добавочная длина одного элемента	Ввод пользователя

Если $n_{лок}>0$, значение $L_{экв}$ обязательно.

8. Перевод единиц перед расчётом

Форма принимает диаметры и толщины в миллиметрах. Расчётное ядро получает метры.

$$D = \frac{D_{мм}}{1000}$$

$$\delta_{ст} = \frac{\delta_{ст,мм}}{1000}$$

$$\delta_i = \frac{\delta_{i,мм}}{1000}$$

Длина трубопровода, эквивалентная длина и глубина уже вводятся в метрах.

Температуры передаются в °C. В формулах используется разность температур, численно равная разности в K.

9. Фактическая климатическая политика

9.1. Диаметр от 100 мм

Если:

$$D_{\text{мм}} \geq 100$$

приложение выбирает:

$$T_{\text{возд}} = t_{0,92}$$

То есть температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Автоматический коэффициент:

$$K_{\text{зап}} = 1,10$$

Служебное правило:

```
pipe_diameter_ge_100
```

9.2. Диаметр менее 100 мм

Если:

$$D_{\text{мм}} < 100$$

приложение выбирает:

$$T_{\text{возд}} = t_{\text{abs min}}$$

То есть абсолютный минимум температуры.

Автоматический коэффициент:

$$K_{\text{зап}} = 1,12$$

Служебное правило:

```
pipe_diameter_lt_100
```

9.3. Температура 0,98

Значение $t_{0,98}$ хранится в климатическом справочнике и присутствует в вариантах поля «Обеспеченность климата», но текущая backend-политика трубы автоматически его не выбирает.

Условие	Фактически применяемое значение
$D \geq 100$ мм	$t_{0,92}$
$D < 100$ мм	$t_{\text{abs min}}$

9.4. Приоритет ручной температуры

При ручном изменении температуры форма записывает:

```
ambient_temperature_source = manual
```

Пассивный пересчёт, например после изменения диаметра, сохраняет ручную температуру.

При явном выборе или повторном выборе климата форма записывает климатическое значение и источник:

```
ambient_temperature_source = climate
```

Backend также сохраняет температуру, отмеченную как ручная.

9.5. Скорость ветра

Интерфейс выбирает скорость из климатической строки:

$$v = \text{wind_avg_cold, \& если значение задано} \\ \text{wind_max_jan, \& иначе}$$

Backend-климатическая политика сама скорость ветра не вычисляет. В штатном сценарии её передаёт форма.

9.6. Приоритет коэффициента запаса

Фактический приоритет:

1. ручное значение $K_{\text{зап}}$;
2. значение климатической политики диаметра;
3. административное значение, если расчётный параметр отсутствует;
4. профильное значение 1,10 для прямого вызова ядра без значения.

При обычном расчёте объекта приложение заполняет $K_{\text{зап}}$ по диаметру, если пользователь не задал его вручную.

10. Выбор температуры внешней среды

$$T_{\text{cp}} = T_{\text{возд, \& placement=outdoor}} \\ T_{\text{возд, \& placement=indoor}} \\ T_{\text{гр, \& placement=underground}}$$

Температурный напор:

$$\Delta T = T_{\text{пр}} - T_{\text{cp}}$$

Расчёт выполняется только при:

$$\Delta T > 0$$

11. Теплопроводность стенки трубы

11.1. Средняя температура стенки

$$T_{\text{CT}} = \frac{T_{\text{np}} + T_{\text{cp}}}{2}$$

На воздухе:

$$T_{\text{CT}} = \frac{T_{\text{np}} + T_{\text{возд}}}{2}$$

Под землёй:

$$T_{\text{CT}} = \frac{T_{\text{np}} + T_{\text{гр}}}{2}$$

11.2. Общая формула справочного материала

$$\lambda_{\text{CT}} = \max (0,001, a + b(T_{\text{CT}} + 40))$$

11.3. Материалы стенки

Точное название справочника	Код			Формула λ, Вт/(м·К)
Углеродистая сталь	carbon_steel	60	-0,10	60-0,10(T_cm+40)
Нерж. сталь AISI 304	stainless_304	14	0,01	14+0,01(T_cm+40)
Медь (электролит.)	copper	410	-0,16	410-0,16(T_cm+40)
Алюминий (чистый)	aluminum	242	-0,07	242-0,07(T_cm+40)
Пластик (усредн.)	plastic	0,20	0,0005	0,20+0,0005(T_cm+40)

Для материала «Другое»:

$$\lambda_{\text{ст}} = \lambda_{\text{ст,ручная}}$$

Приложение требует ровно один источник λ :

- либо справочный `pipe_material`;
- либо ручной `pipe_lambda`.

12. Расчётная температура изоляции T_m

12.1. Режим «Открытый воздух, зима»

Значение:

`outdoor_winter`

Формула:

$$T_m = \frac{T_{\text{пр}}}{2}$$

12.2. Остальные режимы

Для:

- Помещение;
- Открытый воздух, лето;
- Канал;
- Тоннель;
- Техническое подполье;
- Чердак;
- Подвал;

используется:

$$T_m = \frac{T_{\text{пр}} + 40}{2}$$

12.3. Разрешённые режимы

Размещение	Разрешённые названия на форме	Значения
В помещении	Помещение, Чердак, Подвал	indoor,attic,basement
На открытом воздухе	Открытый воздух, лето; Открытый воздух, зима	outdoor_summer,outdoor_winter
Подземно	Канал, Тоннель, Техническое подполье	channel,tunnel,technical_subfloor

13. Теплопроводность справочной изоляции

При вычислении справочной λ_i используются две разные температуры:

- $T_{\text{пр}}$ выбирает ветвь справочника;
- T_m подставляется в температурную формулу тёплой ветви.

13.1. Тёплая ветвь

Если:

$$T_{\text{пр}} \geq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$$

то:

$$\lambda_i = a_i + b_i T_m$$

Если в справочнике вместо пары a_i, b_i записана одна величина, λ считается постоянной.

13.2. Холодная ветвь

Если:

$$-60 \leq T_{\text{пр}} < 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

то:

$$\lambda_i = \lambda_{i, -60...19}$$

Формально справочник поддерживает вторую холодную ветвь:

$$T_{\text{пр}} < -60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\lambda_i = \lambda_{i, < -60}$$

Но у всех текущих выбираемых справочных материалов диапазон равен -60...400 °С. Поэтому $T_{\text{пр}} < -60^{\circ}\text{C}$ блокируется проверкой диапазона до применения второй холодной константы.

13.3. Материал «Другое»

$$\lambda_i = \lambda_{i, \text{ручная}}$$

Ручная λ считается постоянной и численно не зависит от T_m .

14. Текущий справочник изоляции

Во всех строках ниже текущий допустимый диапазон равен -60...400 °С.

Обозначения:

- тёплая ветвь - $a + bT_m$;
- холодная 1 - значение при $-60 \leq T_{\text{пр}} < 20$;
- холодная 2 - справочное значение при $T_{\text{пр}} < -60$, если оно задано.

Материал	Плотность, кг/м³			Холодная 1	Холодная 2
Плиты минераловатные прошивные	120	0,045	0,00021	0,044	0,035
Плиты минераловатные прошивные	150	0,049	0,00020	0,048	0,037
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	65	0,040	0,00029	0,039	0,030
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	95	0,043	0,00022	0,042	0,031
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	120	0,044	0,00021	0,043	0,032
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	180	0,052	0,00020	0,051	0,038
Аэрофлекс, вспененный этиленпропиленовый каучук	60	0,034	0,00020	0,033	0,033
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	50	0,040	0,00003	0,039	0,029
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	80	0,044	0,00022	0,043	0,032
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	100	0,049	0,00021	0,048	0,036
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	150	0,050	0,00020	0,049	0,035
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	200	0,053	0,00019	0,052	0,038
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	200	0,056	0,00019	0,055	0,040
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	50	0,040	0,00030	0,039	0,029
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	70	0,042	0,00028	0,041	0,030
Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего	70	0,033	0,00014	0,032	0,024
Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего	80	0,032	0,00019	0,031	0,024
Песок перлитовый вспученный мелкий	110	0,052	0,00012	0,051	0,038
Песок перлитовый вспученный мелкий	150	0,055	0,00012	0,054	0,040
Песок перлитовый вспученный мелкий	225	0,058	0,00012	0,057	0,042
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола	30	0,033	0,00018	0,032	0,024
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола	50	0,036	0,00018	0,035	0,026
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола	100	0,041	0,00018	0,040	0,030
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана	40	0,030	0,00015	0,029	0,024
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана	50	0,032	0,00015	0,031	0,025
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана	70	0,037	0,00015	0,036	0,027
Кайманфлекс K-Flex EC	60-80	0,036, постоянно	-	0,034	0,034
Кайманфлекс K-Flex ST	60-80	0,036, постоянно	-	0,034	0,034
Кайманфлекс K-Flex ECO	60-95	0,040, постоянно	-	0,036	0,036
Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена	50	0,035	0,00018	0,033	0,033

15. Геометрия цилиндрической стенки

Наружный радиус трубы:

$$r_0 = \frac{D}{2}$$

Внутренний радиус:

$$r_{\text{вн}} = r_0 - \delta_{\text{ст}}$$

Внутренний диаметр:

$$D_{\text{вн}} = D - 2\delta_{\text{ст}}$$

Наружный радиус после каждого слоя:

$$r_i = r_{i-1} + \delta_i$$

Наружный радиус всей изоляции:

$$r_{\text{из}} = r_0 + \sum_{i=1}^N \delta_i$$

Наружный диаметр изолированной трубы:

$$D_{\text{из}} = 2r_{\text{из}}$$

16. Сопротивление стенки трубы

$$R_{\text{CT}} = \frac{\ln(r_0/r_{\text{BH}})}{2\pi\lambda_{\text{CT}}}$$

Эквивалентная запись через диаметры:

$$R_{\text{CT}} = \frac{1}{2\pi\lambda_{\text{CT}}} \ln\left(\frac{D}{D - 2\delta_{\text{CT}}}\right)$$

Единица:

$$[R_{\text{CT}}] = \text{м} \cdot \text{К}/\text{Вт}$$

17. Сопротивление слоёв изоляции

Для слоя i :

$$R_i = \frac{\ln(r_i/r_{i-1})}{2\pi\lambda_i}$$

Суммарное сопротивление изоляции:

$$R_{\text{из}} = \sum_{i=1}^N R_i$$

Для трёх слоёв:

$$R_{\text{из}} = R_1 + R_2 + R_3$$

18. Воздушная труба

18.1. Открытый воздух

Коэффициент наружной теплоотдачи:

$$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{v}$$

При $v=0$:

$$\alpha = 11,6$$

18.2. Помещение

$$\alpha = 9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$$

Переданная скорость ветра для размещения «В помещении» численно не влияет на α .

18.3. Наружное сопротивление

$$R_{\text{нар}} = \frac{1}{2\pi r_{\text{из}} \alpha}$$

Эквивалентно:

$$R_{\text{нар}} = \frac{1}{\pi D_{\text{из}} \alpha}$$

18.4. Полное сопротивление

$$R_{\Sigma} = R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + R_{\text{нар}}$$

18.5. Базовые линейные теплопотери

$$q_{\text{баз}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{возд}}}{R_{\Sigma}}$$

19. Подземная труба

Для полностью подземной трубы приложение:

- удаляет температуру воздуха из расчётных параметров;
- не принимает скорость ветра;
- не рассчитывает α ;
- использует температуру грунта;
- использует сопротивление однородного грунта.

19.1. Сопротивление грунта

$$x = \frac{H}{r_{\text{из}}}$$

$$R_{\text{гр}} = \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})}{2\pi\lambda_{\text{гр}}}$$

Развёрнутая запись:

$$R_{\text{гр}} = \frac{1}{2\pi\lambda_{\text{гр}}} \ln \left[\frac{2H}{D_{\text{из}}} + \sqrt{\left(\frac{2H}{D_{\text{из}}}\right)^2 - 1} \right]$$

Математически это эквивалентно:

$$R_{\text{гр}} = \frac{\text{arcosh}(H/r_{\text{из}})}{2\pi\lambda_{\text{гр}}}$$

В коде используется логарифмическая форма.

19.2. Полное сопротивление

$$R_{\Sigma} = R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + R_{\text{гр}}$$

19.3. Базовые линейные теплопотери

$$q_{\text{баз}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{гр}}}{R_{\Sigma}}$$

20. Температуры на границах изоляции

Температура после прохождения стенки:

$$T_{\text{гор}, 1} = T_{\text{пр}} - q_{\text{баз}} R_{\text{ст}}$$

Холодная граница первого слоя:

$$T_{\text{хол}, 1} = T_{\text{гор}, 1} - q_{\text{баз}} R_1$$

Для последующих слоёв:

$$T_{\text{гор}, i} = T_{\text{хол}, i-1}$$

$$T_{\text{хол}, i} = T_{\text{гор}, i} - q_{\text{баз}} R_i$$

Текущий валидатор проверяет наиболее горячую из двух границ слоя:

$$T_{\text{проверка},i} = \max(T_{\text{гор},i}, T_{\text{хол},i})$$

Условие:

$$T_{\min,i} \leq T_{\text{проверка},i} \leq T_{\max,i}$$

Для справочного слоя до формулы дополнительно проверяется:

$$T_{\min,i} \leq T_{\text{пр}} \leq T_{\max,i}$$

21. Учёт локальных элементов

Дополнительная эквивалентная длина:

$$L_{\text{доп}} = n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}$$

Эффективная длина:

$$L_{\text{эфф}} = L + L_{\text{доп}}$$

$$L_{\text{эфф}} = L + n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}$$

Если локальных элементов нет:

$$n_{\text{лок}} = 0$$

$$L_{\text{доп}} = 0$$

$$L_{\text{эфф}} = L$$

Локальные элементы не изменяют линейные потери $q_{\text{баз}}$. Они увеличивают только расчётную длину и суммарные потери.

22. Базовые и проектные результаты

22.1. Базовые линейные теплопотери

$$q_{\text{баз}} = \frac{\Delta T}{R_{\Sigma}}$$

$K_{\text{зап}}$ в базовое значение не входит.

22.2. Проектные линейные теплопотери

$$q_{\text{расч}} = q_{\text{баз}} K_{\text{зап}}$$

22.3. Базовые суммарные теплопотери

$$Q_{\text{баз}} = q_{\text{баз}} L_{\text{эфф}}$$

22.4. Проектные суммарные теплопотери

$$Q_{\text{расч}} = Q_{\text{баз}} K_{\text{зап}}$$

$$Q_{\text{расч}} = q_{\text{баз}} (L + n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}) K_{\text{зап}}$$

23. Полная формула для воздушной трубы

$$Q_{\text{расч}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{возд}}}{R_{\text{ст}} + \sum_{i=1}^N R_i + R_{\text{нар}}} (L + n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}) K_{\text{зап}}$$

где:

$$R_{\text{ст}} = \frac{\ln(r_0/r_{\text{вн}})}{2\pi\lambda_{\text{ст}}}$$

$$R_i = \frac{\ln(r_i/r_{i-1})}{2\pi\lambda_i}$$

$$R_{\text{нар}} = \frac{1}{2\pi r_{\text{из}}\alpha}$$

24. Полная формула для подземной трубы

$$Q_{\text{расч}} = \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{гр}}}{R_{\text{ст}} + \sum_{i=1}^N R_i + R_{\text{гр}}} (L + n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}) K_{\text{зап}}$$

где:

$$R_{\text{гр}} = \frac{\ln \left[H/r_{\text{из}} + \sqrt{(H/r_{\text{из}})^2 - 1} \right]}{2\pi\lambda_{\text{гр}}}$$

25. Полная последовательность фактического расчёта

1. Форма получает исходные значения.
2. Диаметр и толщины переводятся из миллиметров в метры.
3. Из значения «Количество слоёв изоляции» собирается список из 1-3 слоёв.
4. Определяется размещение: воздух, помещение или грунт.
5. По диаметру определяется климатическая ветвь и автоматический $K_{зап}$, если коэффициент не ручной.
6. Для воздушной трубы определяется $T_{возд}$.
7. Для подземной трубы удаляются воздушная температура и ветер, используется $T_{гр}$.
8. Рассчитывается $T_{ст}$.
9. По материалу или ручному значению определяется $\lambda_{ст}$.
10. По режиму изоляции рассчитывается T_m .
11. Для каждого справочного слоя по $T_{пр}$ выбирается ветвь λ .
12. Для тёплой ветви в формулу λ подставляется T_m .
13. Для ручного слоя используется постоянная λ .
14. Проверяются исходные диапазоны и источники λ .
15. Рассчитываются внутренний и наружный радиусы трубы.
16. Рассчитывается $R_{ст}$.
17. Последовательно рассчитываются R_1 , R_2 , R_3 .
18. Рассчитывается $R_{из}$.
19. Для воздуха рассчитывается α и $R_{нар}$.
20. Для грунта рассчитывается $R_{гр}$.
21. Рассчитывается R_{Σ} .
22. Рассчитывается $q_{баз}$.
23. Рассчитываются температуры на границах изоляции.
24. Проверяется наиболее горячая граница каждого слоя.
25. Рассчитывается $L_{доп}$.
26. Рассчитывается $L_{эфф}$.

27. Рассчитывается $q_{расч}$.
28. Рассчитывается $Q_{баз}$.
29. Рассчитывается $Q_{расч}$.
30. Результаты округляются для публичного ответа.
31. Вместе с результатом сохраняются применённые температуры, коэффициенты, сопротивления, слои, источники данных и версия формульной модели.

26. Проверки, блокирующие расчёт

26.1. Геометрия

$$10,8 \leq D_{мм} \leq 3000$$

$$0,1 \leq \delta_{ст,мм} \leq 40$$

$$\delta_{ст} < \frac{D}{2}$$

$$0,5 \leq L \leq 200000$$

Для каждого слоя:

$$0 < \delta_i \leq 0,5 \text{ м}$$

26.2. Температуры

Воздушная труба:

$$T_{пр} > T_{возд}$$

Подземная труба:

$$T_{\text{пр}} > T_{\text{гр}}$$

Обратный тепловой поток, когда среда горячее объекта, текущей моделью не рассчитывается.

26.3. Теплопроводность

$$0 < \lambda_{\text{ст}} \leq 400$$

$$0 < \lambda_i \leq 400$$

$$0,5 \leq \lambda_{\text{гр}} \leq 3,0$$

26.4. Размещение

Для «На открытом воздухе» обязательны:

- температура окружающей среды;
- скорость ветра.

Для «В помещении» обязательна:

- температура окружающей среды.

Для «Подземно» обязательны:

- температура грунта;
- глубина прокладки;
- теплопроводность грунта.

Для подземной трубы запрещены:

- температура окружающей среды;
- скорость ветра.

Для воздушной трубы запрещены:

- глубина прокладки;
- температура грунта;
- теплопроводность грунта.

26.5. Глубина

$$0 \leq H \leq 200$$

Дополнительно:

$$H > r_{\text{из}}$$

26.6. Коэффициент запаса

$$1,00 \leq K_{\text{зап}} \leq 1,70$$

26.7. Локальные элементы

$$0 \leq n_{\text{лок}} \leq 100$$

При $n_{\text{лок}} > 0$:

$$0,1 \leq L_{\text{экв}} \leq 6,9$$

26.8. Источники λ

Для стенки допускается ровно один источник:

- справочный материал;
- ручная λ .

Для справочного слоя запрещены ручные свойства.

Для слоя «Другое» обязательны:

- ручная λ ;
- ручной температурный диапазон.

27. Результаты расчёта

Название результата	Поле результата	Обозначение	Единица	Округление
Базовые линейные теплопотери (до K)	heat_loss_per_meter_base	$q_{\text{баз}}$	Вт/м	3 знака
Проектные линейные теплопотери	heat_loss_per_meter_design	$q_{\text{расч}}$	Вт/м	3 знака
Базовые суммарные теплопотери	total_heat_loss_base	$Q_{\text{баз}}$	Вт	3 знака
Проектные суммарные теплопотери	total_heat_loss_design	$Q_{\text{расч}}$	Вт	3 знака
Расчётная длина	effective_length	$L_{\text{эфф}}$	м	3 знака
Дополнительная эквивалентная длина	additional_equivalent_length	$L_{\text{доп}}$	м	3 знака
Суммарное сопротивление	thermal_resistance	R_{Σ}	м·К/Вт	6 знаков
Сопротивление стенки	wall_resistance	$R_{\text{ст}}$	м·К/Вт	6 знаков
Сопротивление изоляции	insulation_resistance	$R_{\text{из}}$	м·К/Вт	6 знаков
Внешнее сопротивление	external_resistance	$R_{\text{нар}}$ или $R_{\text{гр}}$	м·К/Вт	6 знаков
α применённая	alpha_vnesh_applied	α	Вт/(м²·К)	3 знака
Кзап применённый	safety_factor_applied	$K_{\text{зап}}$	-	3 знака

Дополнительно возвращаются:

- применённая скорость ветра;
- применённая температура объекта;
- применённая температура воздуха или грунта;
- применённая теплопроводность грунта;
- количество локальных элементов;
- эквивалентная длина одного элемента;
- материал, толщина, λ и сопротивление каждого слоя;
- источник λ каждого слоя;
- температура T_m , при которой определялась λ ;
- модель `pipe_heat_loss`;

- версия формульной модели 2;
- принятые допущения модели;
- единицы входных и выходных данных.

Внутри расчёта используется полная точность. Округление выполняется при формировании публичного результата.

28. Числовой пример: труба на открытом воздухе

28.1. Исходные данные

Поле формы	Значение
Наружный диаметр	108 мм
Длина трубопровода	50 м
Толщина стенки	6 мм
Материал трубы	Углеродистая сталь
Размещение	На открытом воздухе
Требуемая температура объекта	80 °C
Температура окружающей среды	-30 °C
Скорость ветра	3 м/с
Режим температуры изоляции (tm)	Открытый воздух, зима
Материал изоляции	Другое
Толщина изоляции	50 мм
λ 1-го слоя	0,04 Вт/(м·K)
Диапазон температур	-90...600 °C
Количество локальных элементов	2
Эквивалентная длина локального элемента	1,5 м
Коэффициент запаса (Kзап)	1,2

28.2. Промежуточные значения

$D = 0,108 \text{ м}$

$$\delta_{\text{CT}} = 0,006 \text{ м}$$

$$\delta_1 = 0,05 \text{ м}$$

$$T_{\text{CT}} = \frac{80 + (-30)}{2} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\lambda_{\text{CT}} = 60 - 0,1(25 + 40) = 53,5 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$$

$$T_m = \frac{80}{2} = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{3} = 23,724 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{K)}$$

$$R_{\text{CT}} = 0,000350 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\text{из}} = 2,607781 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\text{нар}} = 0,064505 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\Sigma} = 2,672636 \text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

28.3. Результат

$$q_{\text{баз}} = \frac{80 - (-30)}{2,672636} = 41,158 \text{ Вт/м}$$

$$L_{\text{доп}} = 2 \cdot 1,5 = 3 \text{ м}$$

$$L_{\text{эфф}} = 50 + 3 = 53 \text{ м}$$

$$Q_{\text{баз}} = 41,158 \cdot 53 = 2181,367 \text{ Вт}$$

$$q_{\text{расч}} = 41,158 \cdot 1,2 = 49,389 \text{ Вт/м}$$

$$Q_{\text{расч}} = 2181,367 \cdot 1,2 = 2617,640 \text{ Вт}$$

29. Числовой пример: подземная труба

29.1. Исходные данные

Поле формы	Значение
Наружный диаметр	108 мм
Длина трубопровода	50 м
Толщина стенки	6 мм
Материал трубы	Углеродистая сталь
Размещение	Подземно
Требуемая температура объекта	80 °С
Температура грунта	5 °С
Глубина прокладки	1,2 м
Теплопроводность грунта λ	1,5 Вт/(м·К)

Поле формы	Значение
Режим температуры изоляции (tm)	Канал
Материал изоляции	Плиты минераловатные прошивные, 120 кг/м³
Толщина изоляции	50 мм
Коэффициент запаса (Kзап)	1,1

29.2. Промежуточные значения

$$T_m = \frac{80 + 40}{2} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\lambda_{из} = 0,045 + 0,00021 \cdot 60 = 0,0576\text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$$

$$R_{ст} = 0,000362\text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{из} = 1,810959\text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{гр} = 0,332841\text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

$$R_{\Sigma} = 2,144162\text{ м}\cdot\text{K/Вт}$$

29.3. Результат

$$q_{баз} = \frac{80 - 5}{2,144162} = 34,979\text{ Вт/м}$$

$$Q_{баз} = 34,979 \cdot 50 = 1748,935\text{ Вт}$$

$$Q_{\text{расч}} = 1748,935 \cdot 1,1 = 1923,829 \text{ Вт}$$

30. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле

Следующие поля могут присутствовать на форме или сохраняться в объекте, но текущая формула теплопотерь трубы их не читает:

Название	Поле
Наименование	name
Материал покрытия	insulation_cover_material
Макс. допуст. Т продукта	max_process_temperature
Среда	environment
Классификация зоны	zone_classification
Температурная группа	temperature_group
Мин. Т включения	min_switch_temperature
Пропарка	steam_tracing
Температура пропарки	vapor_temperature
Температура поддержания из кабельного блока	maintain_temperature

В тепловой формуле используется поле:

Требуемая температура объекта → process_temperature → Tпр

31. Возможные неточности и расхождения

Ниже перечислены места, где фактическая реализация может не совпадать с ожидаемой методикой. Это не утверждение о дефекте, а перечень для проверки.

31.1. Климатическая температура для трубы менее 100 мм

Текущий алгоритм использует абсолютный минимум:

$$D < 100 \text{ мм} \Rightarrow T_{\text{возд}} = t_{\text{abs min}}$$

Формулировка «наиболее холодный день обеспеченностью 0,98» текущей реализации не соответствует.

31.2. Значение 0,98 есть на форме, но не выбирается политикой

Поле «Обеспеченность климата» содержит 0,98, однако backend при расчёте трубы перезаписывает ветвь на 0,92 или абсолютный минимум.

31.3. Два похожих поля температуры

В форме теплопотерь:

Требуемая температура объекта → `process_temperature`

В кабельном блоке:

Температура поддержания → `maintain_temperature`

При этом в табличном реестре `process_temperature` также называется «Температура поддержания». Это создаёт неоднозначность терминов.

31.4. Скорость ветра заполняет frontend

Backend сам выбирает климатическую температуру и $K_{\text{зал}}$, но не добавляет скорость ветра из климатического справочника. Для наружного расчёта он ожидает, что скорость уже передана формой.

31.5. Политика коэффициента запаса действует независимо от климата

При наличии диаметра приложение выбирает 1,10 или 1,12 даже без выбранного климатического города, если коэффициент не отмечен как ручной.

31.6. Вторая холодная ветвь справочника недостижима

Справочник содержит λ для температур ниже -60°C , но все текущие выбираемые материалы имеют диапазон $-60\dots400^\circ\text{C}$. Предварительная проверка отклоняет $T_{\text{пр}} < -60^{\circ}\text{C}$.

31.7. Проверяется только наиболее горячая граница слоя

После расчёта текущий валидатор сравнивает с диапазоном материала только:

$$\max(T_{\text{гор}, i}, T_{\text{хол}, i})$$

Отдельной проверки холодной границы на нижний предел диапазона нет.

31.8. Разные проверки справочного и ручного материала

Для справочного материала до расчёта проверяется $T_{\text{пр}}$, а после расчёта - горячая граница слоя.

Для материала «Другое» предварительная проверка T_{pr} относительно ручного диапазона отсутствует; проверяется рассчитанная горячая граница.

31.9. Тип грунта нужен форме, но не формуле

Форма требует выбрать «Тип грунта». Сама формула использует только готовую λ_{gr} . Backend-модель допускает отсутствие `ground_type`, если λ уже передана.

31.10. Одна эквивалентная длина для всех локальных элементов

Алгоритм не различает отводы, фланцы, опоры и арматуру. Для всех элементов применяется одно значение:

$$L_{\text{доп}} = n_{\text{лок}} L_{\text{экв}}$$

31.11. Подземная модель предполагает однородный грунт

Текущая формула не учитывает:

- несколько слоёв грунта;
- уровень грунтовых вод;
- сезонное изменение температуры по глубине;
- канал как отдельную геометрию;
- соседние трубопроводы;
- тепловое взаимодействие с поверхностью, кроме принятой аналитической формулы.

31.12. Режимы «Канал», «Тоннель» и «Техническое подполье»

Все три режима дают одинаковую формулу:

$$T_m = (T_{\text{пр}} + 40)/2$$

Они не изменяют формулу внешнего сопротивления подземной трубы: для `placement=underground` всё равно применяется сопротивление непосредственно окружающего однородного грунта.

31.13. Коэффициенты справочников не являются требованиями Кейса 1

Кейс 1 описывает необходимые исходные данные и бизнес-сценарий, но не содержит всех приведённых коэффициентов, температурных зависимостей и формул. Они перенесены из внутренних DOCX/XLSX и закреплены кодом.

32. Вопросы для подтверждения

1. Подтверждаем ли правило: $D \geq 100$ мм $\rightarrow$ пятидневка 0,92, $D < 100$ мм $\rightarrow$ абсолютный минимум?
2. Или для $D < 100$ мм должна использоваться температура наиболее холодного дня обеспеченностью 0,98?
3. Нужен ли вариант 0,98 в поле «Обеспеченность климата», если backend всё равно выбирает значение автоматически?
4. Должен ли явный выбор климата заменять ранее введенную ручную температуру и скорость ветра, как это делает текущая форма?
5. Должен ли коэффициент $K_{зап}$ 1,10/1,12 выбираться по диаметру даже без выбранного климатического города?
6. Действует ли правило $K_{зап}$ 1,10/1,12 также для подземной трубы?
7. Какое название должно быть основным: «Требуемая температура объекта» или «Температура поддержания»?
8. Чем по смыслу отличается `process_temperature` от отдельного `maintain_temperature` в кабельном блоке?
9. Нужно ли backend самостоятельно получать скорость ветра из климата, чтобы расчёт не зависел от предварительного автозаполнения frontend?
10. Нужно ли проверять обе границы слоя изоляции, включая холодную границу на минимальную допустимую температуру?
11. Нужно ли одинаково проверять $T_{пр}$ для справочного материала и материала «Другое»?
12. Нужна ли ветвь λ ниже -60 °C, если текущие справочные материалы запрещают работу ниже -60 °C?
13. Должны ли «Канал», «Тоннель» и «Техническое подполье» иметь разные теплотехнические модели, а не только разные названия одного правила T_m ?
14. Подземная труба всегда считается бесканально проложенной непосредственно в однородном грунте?
15. Достаточно ли одного общего $L_{экв}$ для всех локальных элементов, или требуются типы элементов с разными эквивалентными длинами?
16. Должен ли «Тип грунта» оставаться обязательным, если пользователь вручную ввёл $\lambda_{гр}$?
17. Требуется ли показывать пользователю расчётные температуры на границах каждого слоя, которые сейчас используются только для валидации?
18. Подтверждаем ли постоянное значение $\alpha=9$ для всех вариантов размещения «В помещении»?
19. Подтверждаем ли формулу наружного воздуха: $\alpha=11,6+7\sqrt{v}$?
20. Нужно ли учитывать отдельные дополнительные теплотери от опор, арматуры и фланцев иначе, чем через эквивалентную длину?

33. Источники фактической реализации

33.1. Форма и преобразование данных

- [Реестр полей и точные лейблы](#)
- [Преобразование полей формы в API](#)
- [Синхронизация климатических и справочных значений](#)

- [Политика климатической обеспеченности на форме](#)

33.2. Backend и расчётное ядро

- [Климатическая политика и выбор K](#)
- [API-контракт параметров и результатов](#)
- [Подготовка расчёта трубы](#)
- [Расчёт \$\lambda\$ и запуск формулы](#)
- [Числовые формулы трубы](#)
- [Профиль коэффициентов \$\alpha\$, K и \$t_m\$](#)
- [Проверки входного контракта](#)

33.3. Справочники

- [Материалы труб](#)
- [Материалы изоляции](#)
- [Климатические данные](#)
- [Теплопроводность грунтов](#)

33.4. Исходные документы

- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/теплопотери в трубопроводах 30.04.docx
- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/список переменных трубопроводы.xlsx
- Внутренние справочники/Теплоизоляция.docx
- Внутренние справочники/формулы теплопроводность материалов.xlsx
- Внутренние справочники/теплопроводность грунта.xlsx

34. Сводный отчёт об источниках данных

Этот раздел отвечает на вопрос, откуда фактически приходит каждая группа величин. Для отчёта справочные файлы и таблицы коэффициентов объединены в один класс источника: **внутренние словари и коэффициенты системы**. Конкретное место хранения приведено только в разделе со ссылками на реализацию.

Источник	Что находится в источнике	Что попадает в формулу трубы
Форма объекта	Геометрия, температуры, размещение, слои, локальные элементы, ручные λ , ручной K	Основные исходные величины формулы
Сохранённые параметры объекта	Канонические значения формы и метаданные происхождения	После повторной валидации - те же формульные входы
Внутренний словарь климата	539 климатических строк: температуры и ветер	Температура воздуха и ветер после выбора климата
Внутренний словарь материалов труб	Пять законов λ стенки трубы	λ стенки при справочном материале
Внутренний словарь изоляции	30 выбираемых материалов и шесть устаревших общих записей	Закон λ и температурный диапазон каждого выбираемого слоя

Источник	Что находится в источнике	Что попадает в формулу трубы
Внутренний словарь грунтов	29 строк грунтов	λ грунта после выбора типа грунта
Внутренние административные коэффициенты	Общесистемные значения	Только <code>safety_factor</code> , и только как резервный источник для трубы
Формульный профиль в коде	<code>αindoor=9</code> , коэффициенты 11, 6 и 7, базовый fallback <code>K=1, 1</code> , опорная температура 40 °C	Применяется непосредственно алгоритмом
Расчётное ядро	Радиусы, сопротивления, λ(T), α, эффективная длина, теплопотери	Вычисляемые, а не вводимые величины

34.1. Что берётся непосредственно с формы

- наружный диаметр и длина трубы;
- толщина стенки;
- материал трубы либо ручная λ трубы;
- размещение;
- температура объекта;
- температура воздуха или грунта;
- скорость ветра для улицы;
- глубина оси подземной трубы;
- тип грунта и/или готовая λ грунта;
- от одного до трёх слоёв изоляции;
- материал, толщина и, для «Другое», ручная λ и температурный диапазон слоя;
- режим расчётной температуры изоляции `tm`;
- количество локальных элементов и одна общая эквивалентная длина;
- коэффициент запаса, если пользователь изменил его вручную.

Форма переводит миллиметры в метры и собирает отдельные поля слоёв в массив `insulation_layers`. Поля `name`, покрытие, взрывоопасность, пропарка и параметры кабельной раскладки могут сохраняться рядом, но числовое ядро теплопотерь их не читает.

34.2. Что фактически берётся из внутренних коэффициентов

В текущем состоянии системы на 2026-08-15 присутствуют два внутренних значения, названия которых относятся к теплотехническому расчёту:

Внутренний ключ	Текущее значение	Фактическое участие
<code>safety_factor</code>	1,1	Используется только для трубы, когда K не задан входом и не заполнен климатической политикой
<code>ground_conductivity</code>	1,5 Вт/(м·K)	Загружается общим сервисом коэффициентов, но формула трубы этот ключ не читает

Обычный объект с валидным диаметром почти всегда получает К раньше - от ручного ввода или от политики диаметра 1,10/1,12. Поэтому административный `safety_factor` является резервным источником, а не штатным источником К для формы.

Остальные административные коэффициенты относятся к электрическому или коммерческому расчёту и в тепловых потерях трубы не участвуют. Старые ключи `wind_factor`, `location_indoor`, `location_outdoor` дополнительно исключаются при загрузке коэффициентов.

34.3. Что рассчитывается, а не вводится

- климатическая ветвь `t_0_92` или `t_abs_min`;
- автоматический К 1,10 или 1,12;
- средняя температура стенки;
- λ справочного материала трубы;
- расчётная температура изоляции `tm`;
- λ каждого справочного слоя;
- внутренний радиус трубы и наружные радиусы слоёв;
- сопротивление стенки, каждого слоя, воздуха или грунта;
- коэффициент наружной теплоотдачи α;
- температуры на границах слоёв;
- дополнительная и эффективная длины;
- базовые и проектные Вт/м;
- базовые и проектные суммарные Вт.

34.4. Что присутствует в объекте, но не участвует

Поле	Почему не участвует
<code>name</code>	Только идентификация объекта
<code>insulation_cover_material</code>	Отчёт/спецификация, не термическое сопротивление
<code>max_process_temperature</code>	Эксплуатационное ограничение, не <code>Tпр</code> формулы
<code>environment</code>	Условие эксплуатации для кабеля
<code>zone_classification</code>	Электротехническая классификация
<code>temperature_group</code>	Электротехническое ограничение
<code>min_switch_temperature</code>	Условие включения электрообогрева
<code>steam_tracing, vapor_temperature</code>	Метаданные пропарки; текущая тепловая формула их не читает
<code>maintain_temperature</code>	Поле кабельного блока; формула читает <code>process_temperature</code>

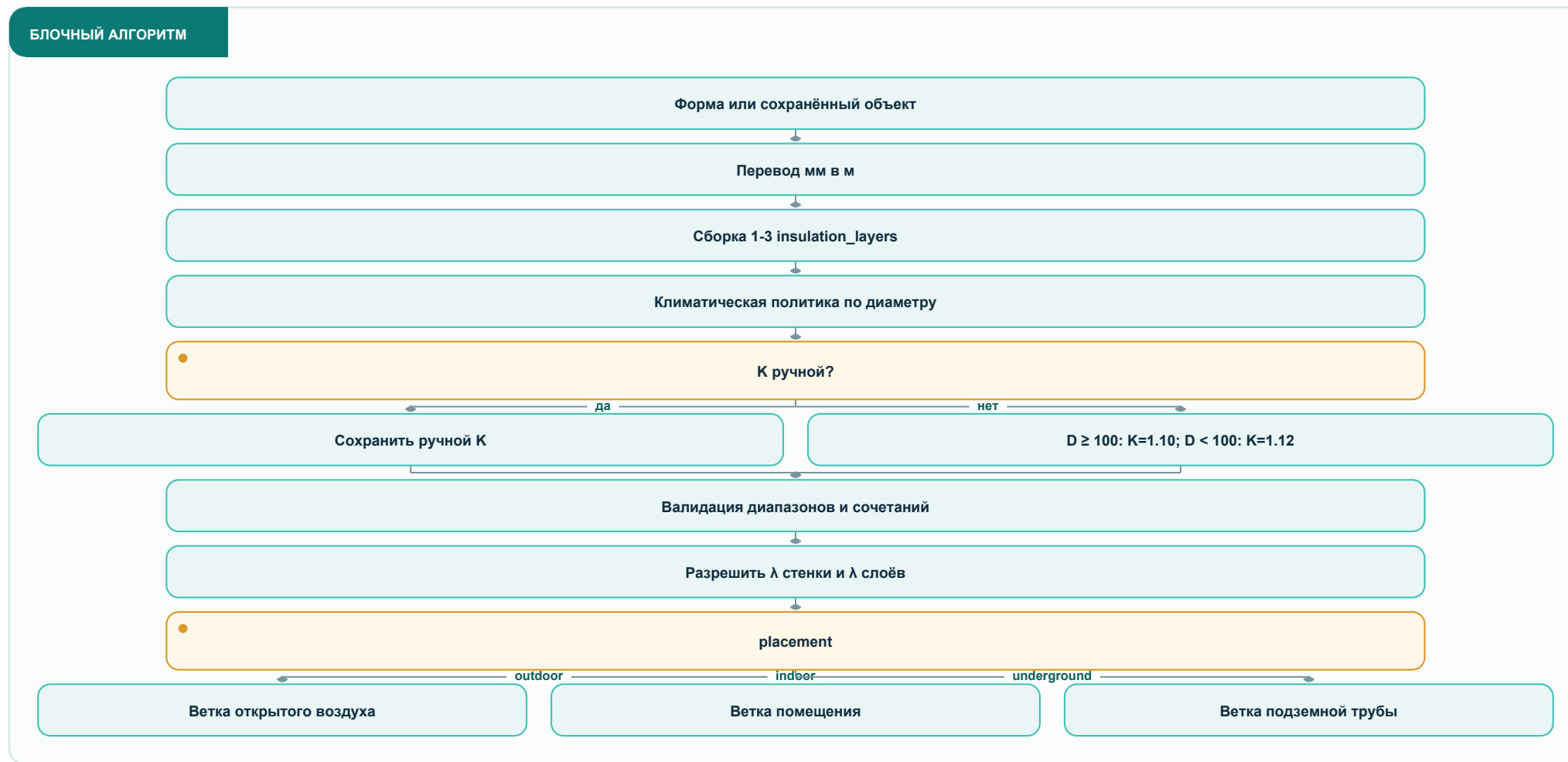
Поле	Почему не участвует
ground_type	Выбирает λ на форме, но в ядро передаётся уже числовая ground_conductivity
climate_key, город, регион	Выбирают температуру/ветер до формулы
поля *_source, climate_policy_rule	Аудиторский след происхождения значений

35. Блочные алгоритмы текущих вариантов трубы

Схемы ниже показывают фактические ветки приложения, а не предлагаемую методику.

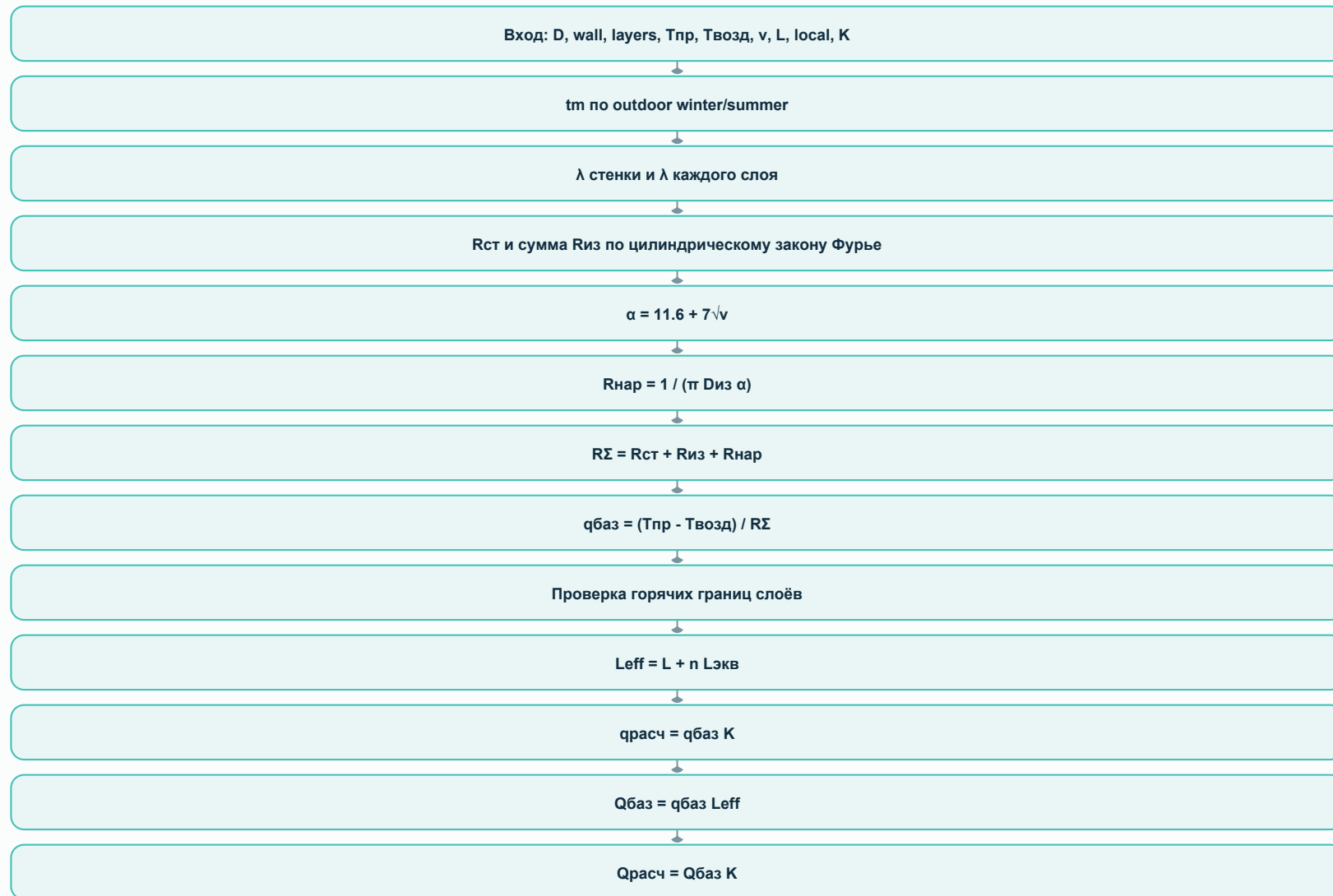
35.1. Общая подготовка

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



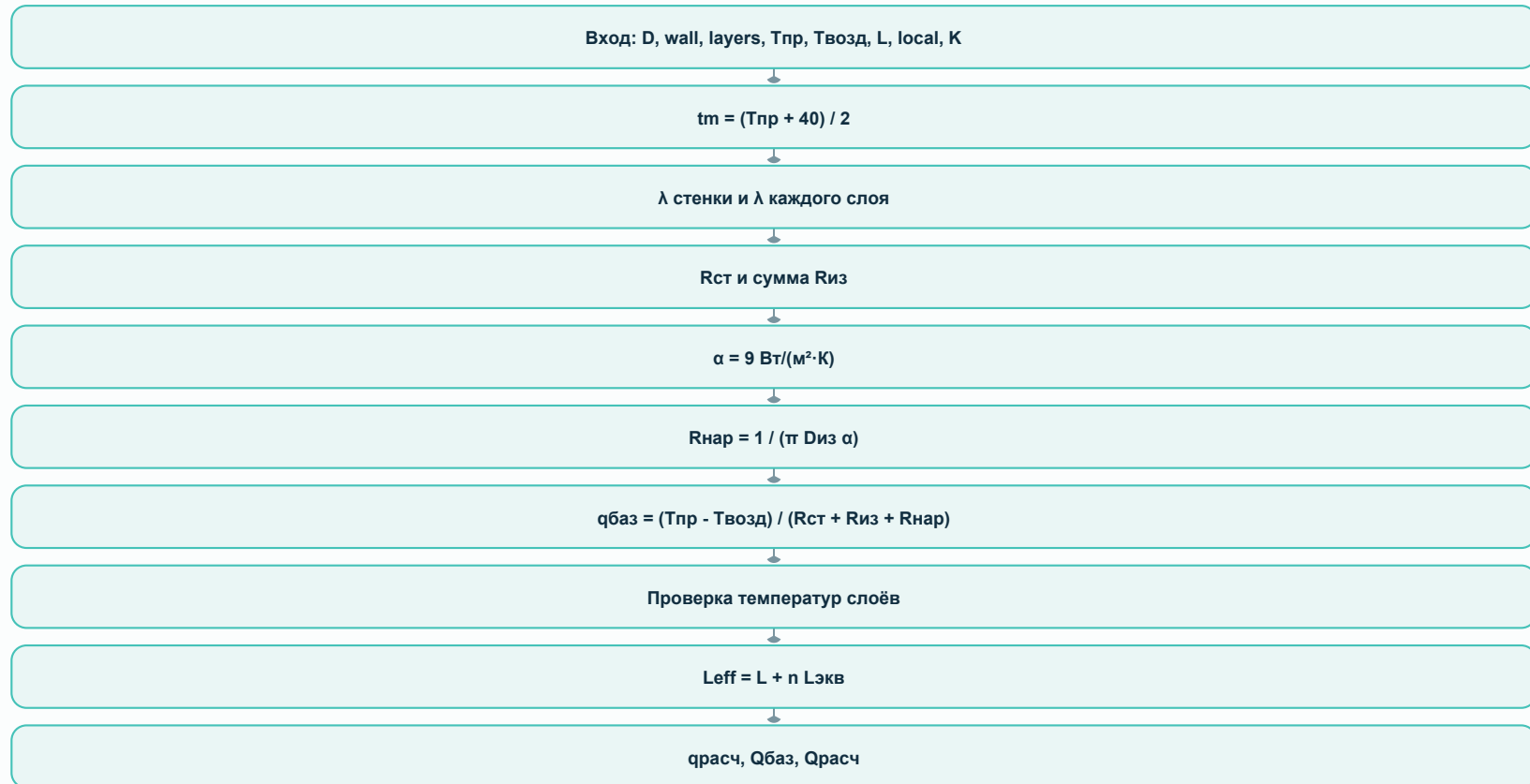
35.2. Труба на открытом воздухе

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



35.3. Труба в помещении

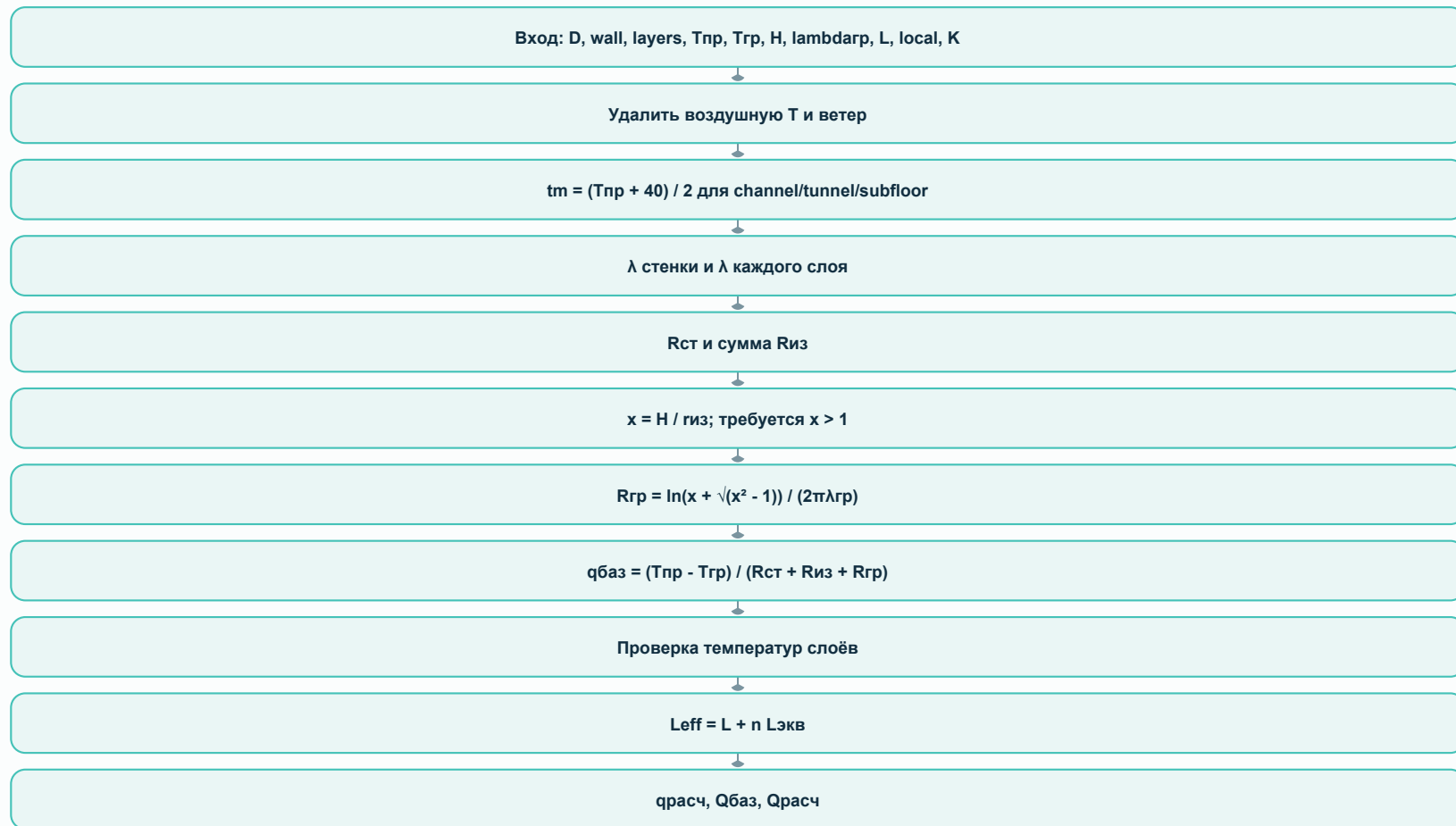
БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



Скорость ветра в этой ветке не нужна и не влияет на α .

35.4. Подземная труба

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



36. Отдельный раздел ошибок

36.1. Формат сохранённой ошибки объекта

При неуспешном пересчёте объект получает структурированный payload:

```
{
  "error_code": "код",
  "category": "validation или formula",
  "message": "текст ошибки",
  "field": "имя поля или null",
  "fields": {"имя поля": "текст"},
  "hint": "подсказка пользователю"
}
```

`fields` присутствует не во всех ошибках. Результаты расчёта при блокирующей ошибке не сохраняются как успешные.

36.2. Ошибки числовых диапазонов

Код семейства	Условие
below_min_inclusive	Значение меньше включённого минимума
below_min_exclusive	Значение не больше строгого минимума
above_max_inclusive	Значение больше включённого максимума
above_max_exclusive	Значение не меньше строгого максимума
not_finite	NaN или запрещённая бесконечность
sequence_too_short	Нет обязательного слоя изоляции
sequence_too_long	Более трёх слоёв изоляции

Frontend раньше backend показывает сообщения «Минимальное значение - ...», «Максимальное значение - ...», «Введите число», «Укажите значение» или «Выберите значение».

36.3. Ошибки геометрии и температур трубы

Код	Когда возникает	Поле
wall_exceeds_pipe_radius	Толщина стенки не меньше радиуса трубы	wall_thickness
process_temperature_not_above_ambient	$T_{пр} \leq T_{возд}$	process_temperature
process_temperature_not_above_ground	$T_{пр} \leq T_{гр}$	process_temperature
ground_centerline_inside_pipe	Глубина оси не больше наружного радиуса изоляции	pipe_centerline_depth
local_elements_require_equivalent_length	$num_local_elements > 0$, но нет <code>local_element_equiv_length</code>	local_element_equiv_length

36.4. Ошибки сочетания полей

Код	Фактическое условие
pipe_conductivity_source_xor	Не задан ни материал, ни ручная λ , либо заданы оба

Код	Фактическое условие
air_pipe_ambient_temperature_required	Для indoor/outdoor нет температуры воздуха
outdoor_wind_speed_required	Для outdoor нет скорости ветра
air_pipe_forbids_centerline_depth	Воздушной трубе передана глубина оси
air_pipe_forbids_ground_parameters	Воздушной трубе переданы параметры грунта
underground_field_required	Подземной трубе не хватает T грунта, λ грунта или глубины
underground_forbids_ambient_temperature	Подземной трубе передана температура воздуха
underground_forbids_wind_speed	Подземной трубе передан ветер
insulation_basis_not_allowed_for_placement	Режим t _m не соответствует размещению

36.5. Ошибки материала изоляции

Код	Причина
unknown_insulation_material	Кода материала нет во встроенном справочнике
unselectable_insulation_material	Передан один из шести устаревших общих материалов
missing_insulation_interval	В справочнике отсутствует температурный диапазон
process_temperature_outside_interval	T _{пр} вне диапазона справочного материала
manual_layer_conductivity_required	Для «Другое» не задана λ
manual_layer_temperature_range_required	Для «Другое» не задан температурный диапазон
invalid_temperature_interval	Нижняя граница не меньше верхней
reference_layer_has_manual_properties	Справочному материалу одновременно переданы ручные свойства
unavailable_conductivity_branch	Для выбранной температурной ветви нет вычислимой λ
temperature_outside_interval	Рассчитанная горячая граница слоя вне диапазона
conductivity_law_required	На внутренней границе подготовки не разрешён закон λ

36.6. Формульные аварии

non_finite_result, неизвестный код материала трубы, неположительная рассчитанная λ или нарушение внутреннего профиля относятся к формульным ошибкам. Это не штатные ошибки заполнения формы: при валидном каталоге и пройденных диапазонах они возникать не должны.

37. Почему нельзя написать «100% соответствует Кейсу 1»

Это отдельный итоговый перечень проблем именно для трубопровода.

1. В Кейсе 1 нет числовой методики теплопотерь. Он задаёт поля и результаты, но не формулы и не коэффициенты.
2. Формулы приходится сверять с отдельными DOCX/XLSX от 30.04 и внутренними справочниками; формального правила приоритета между этими файлами нет.
3. Для $D < 100$ мм код выбирает абсолютный минимум, тогда как обсуждаемая формулировка про «наиболее холодный день 0,98» означает другое значение.
4. XLSX задаёт минимум $K = 1,05$, backend трубы разрешает $K = 1,00$.
5. XLSX задаёт λ грунта 0,8...3,0, а форма/backend - 0,5...3,0, потому что во внутреннем справочнике есть значения 0,71 и 0,72.
6. В XLSX для толщины изоляции есть неоднозначность единицы: указаны метры и одновременно диапазон 0,01...500, который реализация трактует как мм формы.
7. В DOCX теплоизоляции есть очевидная опечатка 0,031-0,24; код использует физически правдоподобное 0,031-0,024, но утверждённого листа исправлений нет.
8. Диапазон -60...400 °C для всех 30 выбираемых материалов закреплён внутренним словарём, хотя исходный DOCX не задаёт единое такое ограничение для всех строк.
9. Внутреннее значение `ground_conductivity=1,5` выглядит как тепловой коэффициент, но фактически не подключено к формуле; λ должна прийти с объекта.
10. Все локальные элементы агрегируются одним количеством и одной одинаковой эквивалентной длиной - типов арматуры с разными коэффициентами нет.
11. «Канал», «Тоннель» и «Техническое подполье» меняют только правило `tm`, но используют одну модель непосредственного контакта с однородным грунтом.
12. В первоисточнике отсутствует полный воспроизводимый числовой golden-набор, который можно было бы утвердить как приёмочное значение. Следовательно, отчёт подтверждает фактическую реализацию и её численную самосогласованность, но не превращает противоречивые источники в утверждённую норму.

38. Основание фактического отчёта

Снимок составлен трассировкой текущей цепочки данных:

1. лейбл и поле формы;
2. преобразование формы в API;
3. климатическая и справочная подготовка;
4. backend-контракт;
5. расчётное ядро;
6. формирование и сохранение результата.

Дополнительно вручную пересчитаны два приведённых в разделах 28-29 контрольных примера. Статус общего набора автотестов, сборки и линтеров в этот отчёт не включён: он не является частью описания формулы.